2020 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11\}$, $B=\{x\mid 3<x<15\}$, 则 $A\cap B$ 中元素的个数为 (　　)

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

2. 若 $\overline{z}(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$, 则 $z=$ (　　)

(A) $1-\mathrm{i}$　　(B) $1+\mathrm{i}$　　(C) $-\mathrm{i}$　　(D) i

3. 设一组样本数据 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1$, $10x_2$, $\cdots$, $10x_n$ 的方差为 (　　)

(A) 0.01　　(B) 0.1　　(C) 1　　(D) 10

4. Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t)=\dfrac{K}{1+\mathrm{e}^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*)=0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19\approx 3$) (　　)

(A) 60　　(B) 63　　(C) 66　　(D) 69

5. 已知 $\sin\theta+\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)=1$, 则 $\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)=$ (　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　(C) $\dfrac{2}{3}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

6. 在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=1$, 则点 C 的轨迹为 (　　)

(A) 圆　　(B) 椭圆　　(C) 抛物线　　(D) 直线

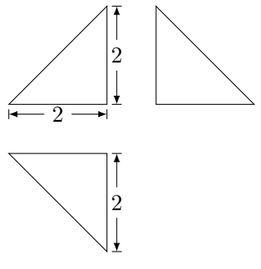
7. 设 O 为坐标原点, 直线 $x=2$ 与抛物线 C: $y^2=2px$ ($p>0$) 交于 D, E 两点. 若 $OD\perp OE$, 则 C 的焦点坐标为 (　　)

(A) $\left(\dfrac{1}{4},0\right)$　　(B) $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$　　(C) $(1,0)$　　(D) $(2,0)$

8. 点 $(0,-1)$ 到直线 $y=k(x+1)$ 距离的最大值为 (　　)

(A) 1　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) 2

9. 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是 (　　)



(A) $6+4\sqrt{2}$　　(B) $4+4\sqrt{2}$　　(C) $6+2\sqrt{3}$　　(D) $4+2\sqrt{3}$

10. 设 $a=\log_3 2$, $b=\log_5 3$, $c=\dfrac{2}{3}$, 则 (　　)

(A) $a<c<b$　　(B) $a<b<c$　　(C) $b<c<a$　　(D) $c<a<b$

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C=\dfrac{2}{3}$, $AC=4$, $BC=3$, 则 $\tan B=$ (　　)

(A) $\sqrt{5}$　　(B) $2\sqrt{5}$　　(C) $4\sqrt{5}$　　(D) $8\sqrt{5}$

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}$, 则 (　　)

(A) $f(x)$ 的最小值为 2

(B) $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称

(C) $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\pi$ 对称

(D) $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geqslant 0,\\ 2x-y\geqslant 0,\\ x\leqslant 1,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值为_____.

14. 设双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为_____.

15. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x+a}$. 若 $f'(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{4}$, 则 $a=$_____.

16. 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____.

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=4$, $a_3-a_1=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m+S_{m+1}=S_{m+3}$, 求 m.

18. 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

空气质量等级 \ 锻炼人次	$[0,200]$	$(200,400]$	$(400,600]$
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

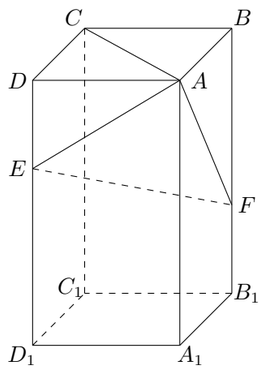
(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天“空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天“空气质量不好”. 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 $\leqslant 400$	人次 >400
空气质量好		
空气质量不好		

附: $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE=ED_1$, $BF=2FB_1$. 证明:
(1) 当 $AB=BC$ 时, $EF\perp AC$;
(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.



20. 已知函数 $f(x)=x^3-kx+k^2$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 若 $f(x)$ 有三个零点, 求 k 的取值范围.

21. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{m^2}=1$ $(0<m<5)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.
(1) 求 C 的方程;
(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x=6$ 上, 且 $|BP|=|BQ|$, $BP\perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2-t-t^2,\\ y=2-3t+t^2,\end{cases}$ (t 为参数且 $t\neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.
(1) 求 $|AB|$;
(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

23. 设 a, b, $c\in\mathbf{R}$, $a+b+c=0$, $abc=1$.
(1) 证明: $ab+bc+ca<0$;
(2) 用 $\max\{a,\ b,\ c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a,\ b,\ c\}\geqslant\sqrt[3]{4}$.